

Compute the time complexity using frequency count for the following statements

① for ($i=1$; $i \leq 10$; $i=i+2$)
 { $i=1810$;
 printf ("%d", i); }

② $i=1$;
 while ($i \leq 50$);
 { printf ("hello"); }

③ for ($i=1$; $i \leq 20$; $i++$);

④ for ($i=1$; $i \leq n$; $i=i++$)
 { printf ("hello");
 printf ("world");
 printf ("i=%d", i); }

Ans

① for ($i=1$, $i \leq 10$, $i=i+2$)
 { $i=i+10$;
 printf ("%d", i);
 }

1+1+2

1+1

1+11+20

(10×2)
20

10

32

20

10

62

2

② ~~for~~ $i=1$
 while ($i \leq 50$);
 { printf ("hello");
 }

1

1

1

1

1

1

2

③ for ($i=1$; $i \leq 20$; $i++$);

1+1+1

3

3

④ for ($i=1$; $i \leq n$; $i=i++$)

1+1+2

1+(n+1)+2n

3n+2

{ printf ("hello");
 printf ("world");
 printf ("i=%d", i);
 }

1

1

1

n

n

n

n

n

n

6n+2